

状态估计方案对比

方法	作用	优势	劣势
EKF	融合 GPS、IMU、罗盘、里程计等传感器，估计位置、速度、姿态	计算量小，工程成熟，ROS 中常用	强非线性下精度下降，需要 Jacobian
UKF	用采样点传播均值和协方差，完成非线性状态估计	不需要显式 Jacobian，非线性表现更好	计算量略高，参数较敏感
Factor Graph / iSAM2	把传感器约束建成图优化问题，联合优化轨迹和地图	精度高，适合多传感器 SLAM 和回环优化	实时实现复杂，计算量较大



Dubins 曲线方案对比

方法

作用

优势

劣势

Dubins

在给定起点和终点
位姿时，生成满足
最小转弯半径的最

简单，计算快，满
足最小转弯半径

只能前进，曲率不
连续，路径较硬

短路径

Clothoid

生成曲率连续变化
的平滑路径

曲率连续，更容易
被真实系统跟踪

计算和拼接更复杂

MPC 轨迹优化

在预测时域内优化
路径/轨迹，同时
考虑动力学和约束

可同时考虑障碍物、
动力学、控制约束

计算量高，对初值
敏感



路径跟随方案对比

方法	作用	优势	劣势
ILOS	根据横向误差和积分项生成期望航向，补偿恒定海流/横向漂移	能补偿恒定扰动，结构简单	对强时变扰动适应性有限，积分参数需调节
PLOS	通过预测器估计 sideslip 或漂移误差，提前修正制导指令	可利用扰动预测信息	依赖预测模型准确性
MPC Path Following	在预测时域内优化控制量，使船舶跟踪路径并满足约束	可考虑输入约束、速度约束、避障和跟踪误差	计算量大，实现复杂

运动规划方案对比

方法	作用	优势	劣势
State Lattice	将位置、航向、速度等状态离散成格点，通过运动基元搜索可执行路径	路径天然满足运动约束，适合非完整系统	运动基元设计复杂，状态维度高时计算量大
Hybrid A*	在连续姿态空间中搜索路径，同时考虑车辆/船舶运动约束	连续姿态搜索，适合车辆/无人船	仍需平滑，参数较多
MPC Planner	在预测时域内联合优化运动轨迹和控制输入	可统一处理动力学、避障和控制约束	计算量最高，实现最复杂

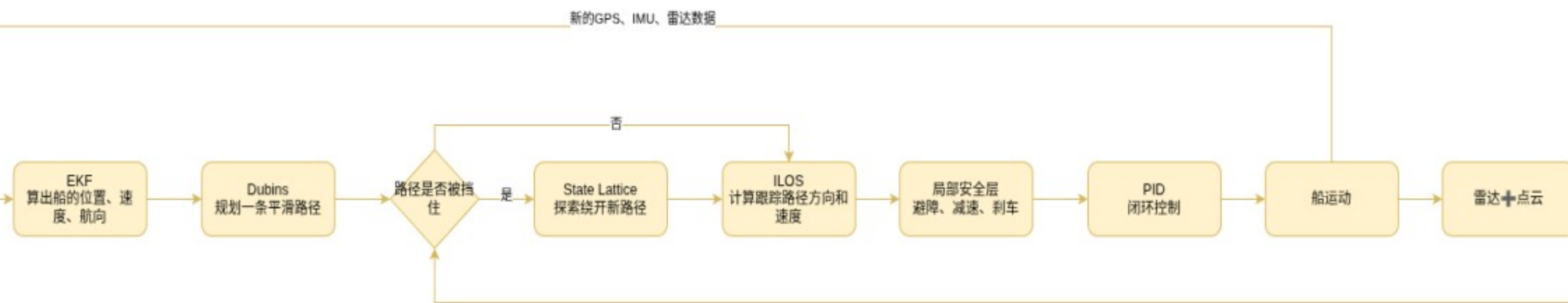
EKF 负责“估计我在哪”

Dubins 负责“粗略规划怎么转过去”

ILOS 负责“沿着路径怎么走”

State Lattice 负责“在障碍物和运动约束下怎么规划可执行路径”

流程：



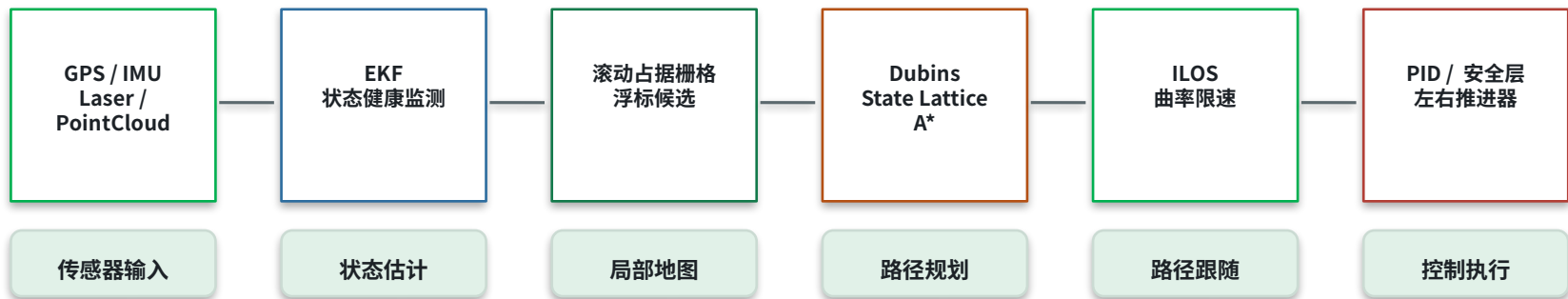
为什么本项目采用 EKF + Dubins + ILOS + State Lattice

模块	承担问题	选择原因	当前边界
EKF	把 GPS/IMU 变成稳定 ENU 状态	实时、轻量、ROS2 工程成熟	依赖 GNSS，不解决长期无 GPS
Dubins	生成满足最小转弯半径的几何路径	解释清晰，可作为基准路径	只前进，缺少障碍约束
ILOS	沿路径抗横流跟踪	结构简单，适合欠驱动船	参数需随速度 / 扰动调节
State Lattice	障碍和曲率约束下搜索可行路径	把局部避障转为可验证路径	复杂场景耗时上升

一句话结论

EKF 负责“我在哪”，Dubins 负责“粗略怎么转过去”，ILOS 负责“沿着路径怎么走”，State Lattice 负责“有障碍和运动约束时怎么找可执行路径”。

从传感器到推进器的闭环链路



观测层

RViz 显示规划路径、实际轨迹、横向误差、浮标候选、动态船和占据栅格。

监督层

动态目标不写成静态墙，而是通过 CPA/TCPA 触发 COLREGs 偏置与降速。

验收层

自动统计完成率、碰撞、净空、误差、规划耗时和 fallback 次数。

架构重点：规划、跟随和安全层分离，任何一层异常都能在状态话题或 RViz 中定位。

EKF 不只是公式，而是控制链的统一坐标和速度来源

状态量

东向 E、北向 N、东速、北速、航向 yaw、艏摇角速度 r，共 6 维状态。

观测融合

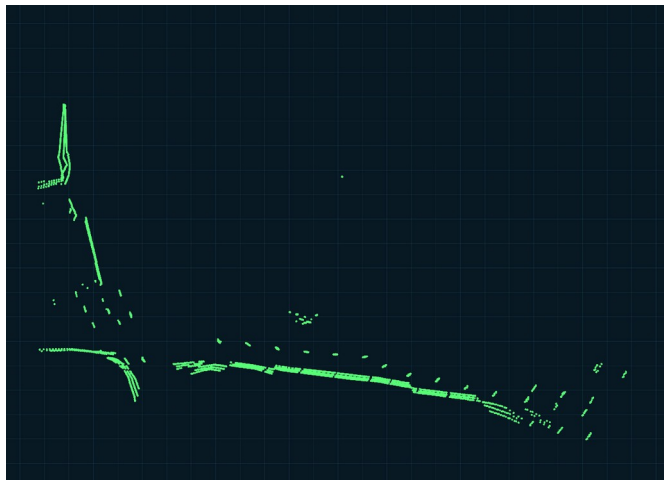
GPS 提供位置和采样速度，IMU 提供航向与角速度，角度差做环绕处理。

健康判定

创新门限、协方差、传感器超时共同决定是否使用 robot_localization 或 PlanarEKF 回退。

问题	处理方式	输出证据	对控制影响
GPS 跳点	6 sigma 创新门限拒绝	rejected 数量	避免目标方向突变
IMU 角度跨 $\pm\pi$	wrap 角度残差	yaw 标准差	避免艏向翻转
传感器中断	超时停车 / 冻结积分	status 字段	先保安全再恢复

雷达点云如何变成 State Lattice 可用的障碍约束



滚动窗口

100 m x 100 m , 0.5 m 分辨率, 随 WAM-V 整格平移。

证据更新

命中提高 log-odds , 自由射线降低 log-odds , 旧证据随时间衰减。

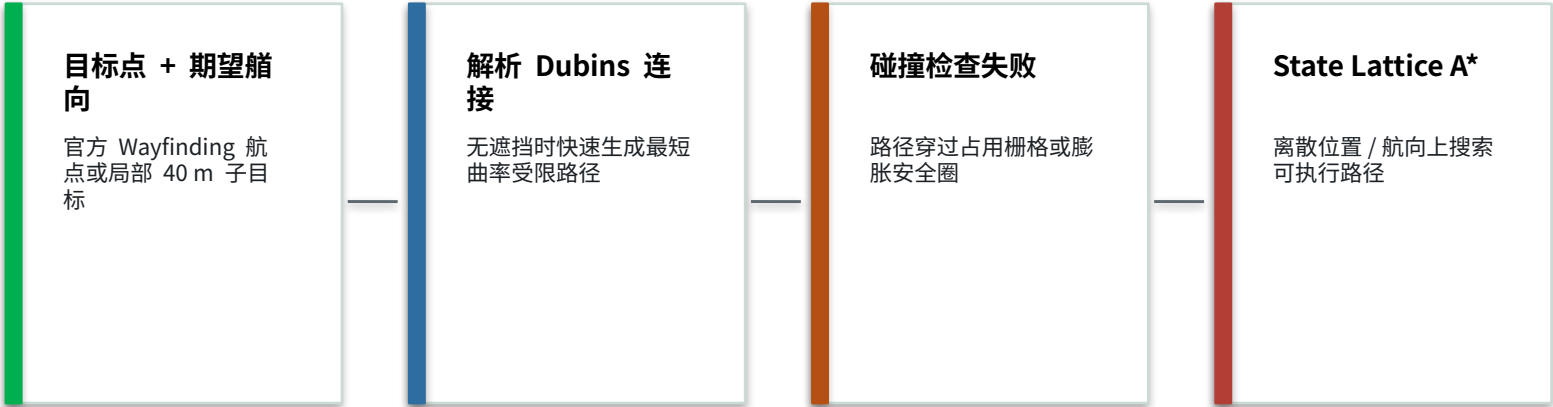
低浮标确认

点云滤水、空间聚类、多帧确认后进入浮标候选显示。

为什么不用完整 SLAM 做主线

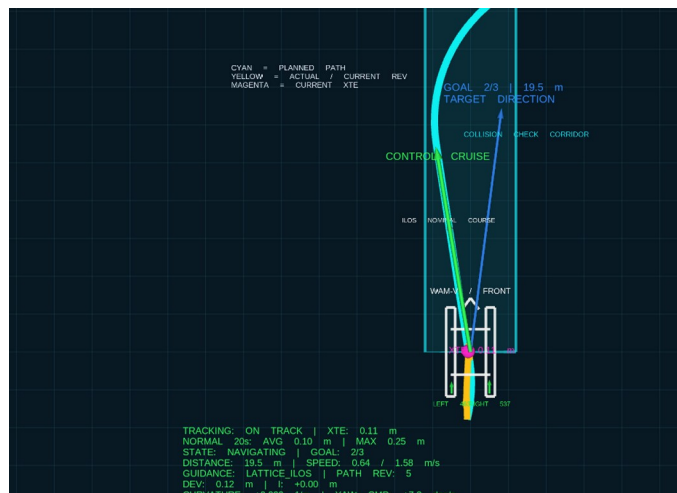
VRX Wayfinding 目标由 WGS84 航点发布, 开阔水面长期稳定特征少; 本项目更需要实时局部障碍记忆, 而不是保存全局地图。

Dubins 与 State Lattice 的关系：先快解，再搜索



机制	触发条件	输出	价值
子目标	目标超出滚动地图	40 m 局部目标	保持规划在已知区域内
重规划	障碍持续阻断路径	新 path revision	绕开新增障碍
fallback	搜索失败或起点异常	保留旧安全路径	避免未检查路径覆盖

ILOS 把“路径曲线”变成“期望航向 + 速度约束”



横向误差

以路径切向为参考，船在路径左侧时 $e_y > 0$ ，期望航向向右修正。

积分补偿

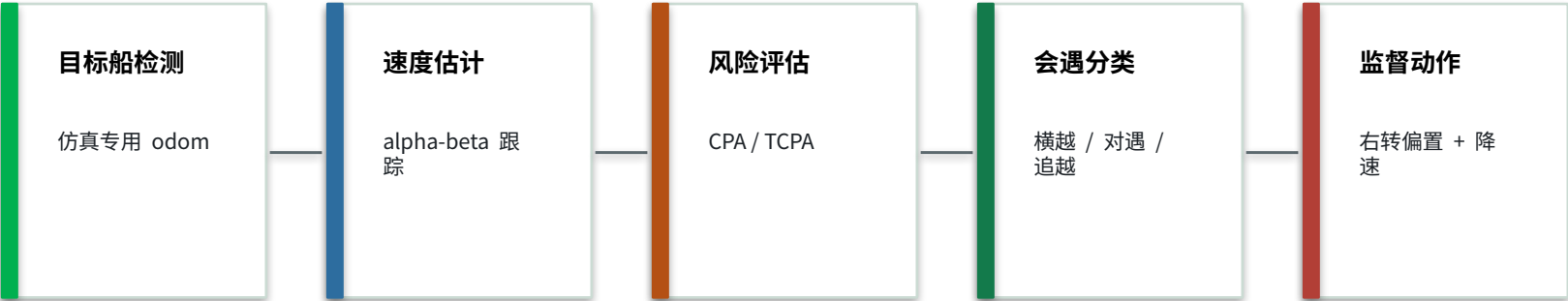
b_l 用于抵消稳定横流；避障、制动、低速和误差过大时冻结。

曲率前馈

路径曲率生成 r_{ff} ，并按横向加速度限制提前降速。

控制含义：ILOS 不直接躲障，它负责在规划路径已经安全的前提下稳定贴线。

动态船通过预测和规则监督进入控制，不污染静态地图



场景	判断依据	控制策略	可视化证据
横越	TCPA 在窗口内，DCPA 过小	向右偏置并降低速度	风险目标变红
对遇	相对方位接近船艏	更强右转偏置	encounter=head_on
追越	后向相对接近	保守限速 / 保持距离	TCPA/DCPA 标签

最后一层：把期望速度和艏摇角速度变成左右推进器

速度闭环

速度 PID 负责巡航、接近目标和弯道限速后的纵向推力。

艏摇闭环

航向误差 + 曲率前馈生成 r_cmd ，并受角速度参考治理器限制。

推进器分配

前进推力与差动转向叠加，输出左右推进器指令。

近障碍安全层

雷达发现过近障碍时覆盖正常指令，执行制动或安全倒车恢复。

传感器超时

GPS/IMU/ 雷达失联时停车，等待有效样本后再恢复动作。

冲突保护

重复 controller 或重复 Gazebo 会被检查，避免多个发布者抢推进器。

控制层目标：宁可保守降速，也不要让规划失败、传感器中断或重复进程直接变成碰撞风险。

从基础闭环到动态避障的推荐演示顺序

场景	命令	主要观察点
基础 Wayfinding	simulation.launch.py	EKF / Dubins / ILOS
多航点压力	multi_waypoint_course.launch.py	连续重规划和最终艏向
固定浮标场	buoy_course.launch.py	点云、栅格、浮标候选
State Lattice 压力	lattice_stress.launch.py	A* 展开、fallback=0
COLREGs 学习场	colregs_learning.launch.py	动态目标和右转降速

推荐主入口

ros2 launch codex_usv_controller colregs_learning.launch.py：一次启动 Gazebo、RViz、WAM-V、EKF、控制器、12 枚浮标和 2 艘动态目标船。

PPT 最后要用指标收束：不是只会演示，而是可验收

100%

官方任务完成率

0

碰撞次数

1.076 m

官方平均误差

5.952 m

最小净空

0

State Lattice fallback

189

COLREGs 激活样本

自动验收命令

```
bash codex_fix/scripts/run_colregs_learning.sh
```

展示建议：先给 RViz 画面，再给 aggregate.json 指标，这样“能看见”和“能量化”都成立。

把边界说清楚，反而能让方案显得更工程化

当前边界

动态船检测来自仿真专用 Topic；激光浮标候选不能识别红 / 绿语义；COLREGs 是学习监督层。

近期扩展

接入视觉颜色识别；把动态目标检测从理想 odom 换成雷达 / 视觉融合；补更多会遇场景。

研究扩展

Factor Graph/iSAM2 用于离线轨迹优化；MPC 用于统一处理动力学、速度和避障约束。

方向	进入条件	预期收益
SLAM/ 图优化	港池、岸线特征稳定、GNSS 不可靠	提高长期定位一致性
MPC	需要同时优化轨迹、速度、避碰和能耗	提升复杂约束下的平滑性

本项目的汇报主线可以收束为三句话

1. 方案不是堆算法

EKF、Dubins、ILOS、State Lattice 分别对应定位、粗规划、路径跟随和约束规划，职责清晰。

2. 系统不是只会跑

RViz、status 和自动评测把每次决策、每次风险、每次失败都变成可检查证据。

3. 后续不是空泛扩展

视觉语义、真实目标检测、图优化和 MPC 都能沿着现有接口逐步接入。

最终表达：这是一套面向 VRX 学习、算法对比和后续研究的可复现自主航行实验平台。